

“Стаб Х”

Програмне забезпечення для
оптичної стабілізації



Зміст

Опис -----	ст. 3
Технологічні особливості -----	ст. 4
Стабільність у повітрі -----	ст. 5
Точність позиціювання -----	ст. 7
Захист та безпека -----	ст. 8

Опис



Працює на Raspberry Pi Zero і Raspberry Pi 5
(протестовано 1100 м висоти).
В процесі реалізація на кастомній платі
і українських тепловізійних камер.



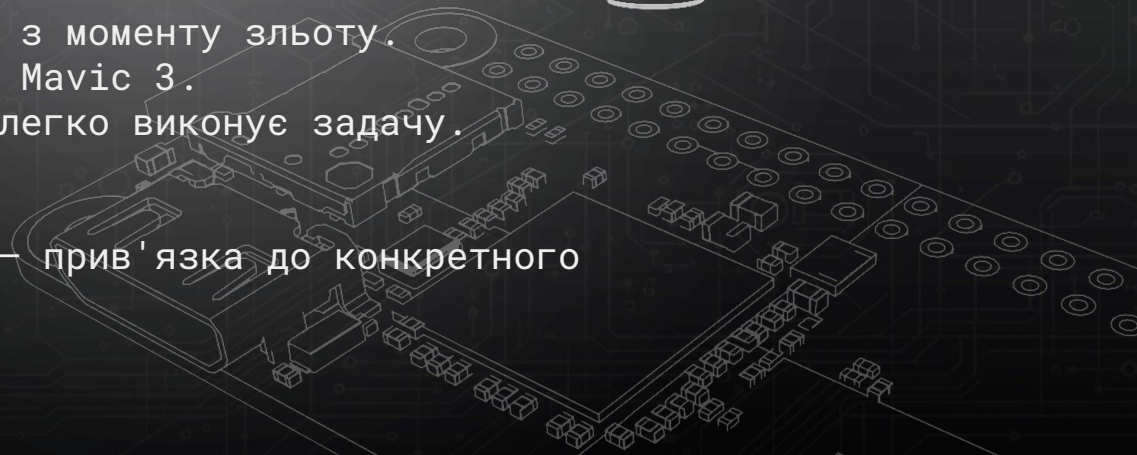
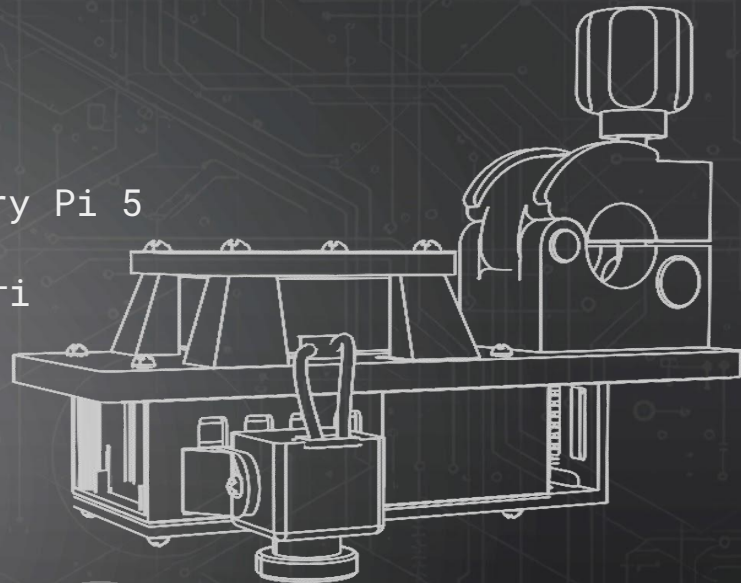
Підтримка нічного режиму



Активація стабілізації з моменту зльоту.
Керування простіше чим Mavic 3.
Непідготовлений пілот легко виконує задачу.



Захист від копіювання — прив'язка до конкретного
RPI та SD-карти.



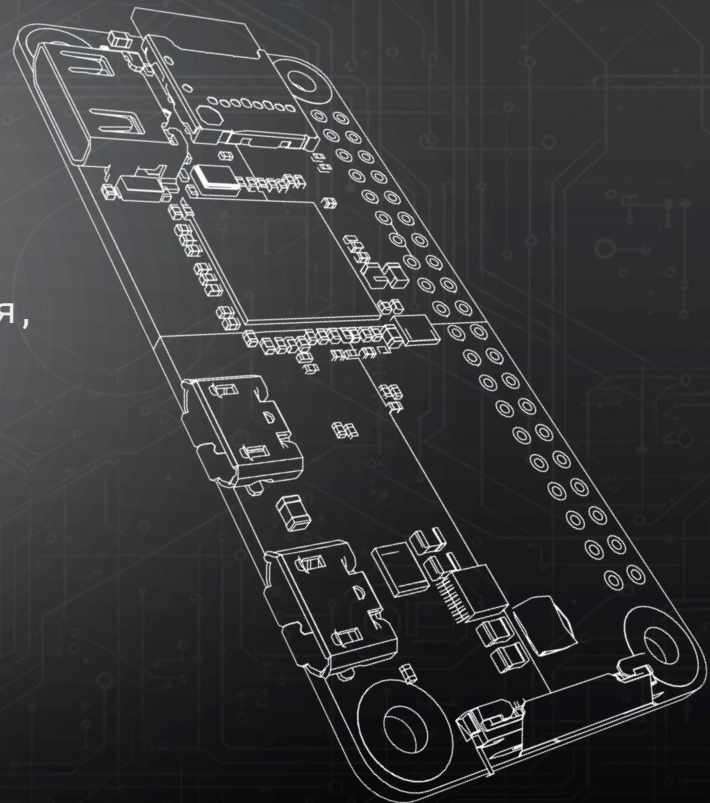
Технологічні особливості

Просте живлення та інтеграція

Raspberry Pi Zero отримує живлення напряму від польотника (найпростіше рішення, більш надійне).

Raspberry Pi 5 потребує окремого блока живлення, складніше впаяти в польотник.

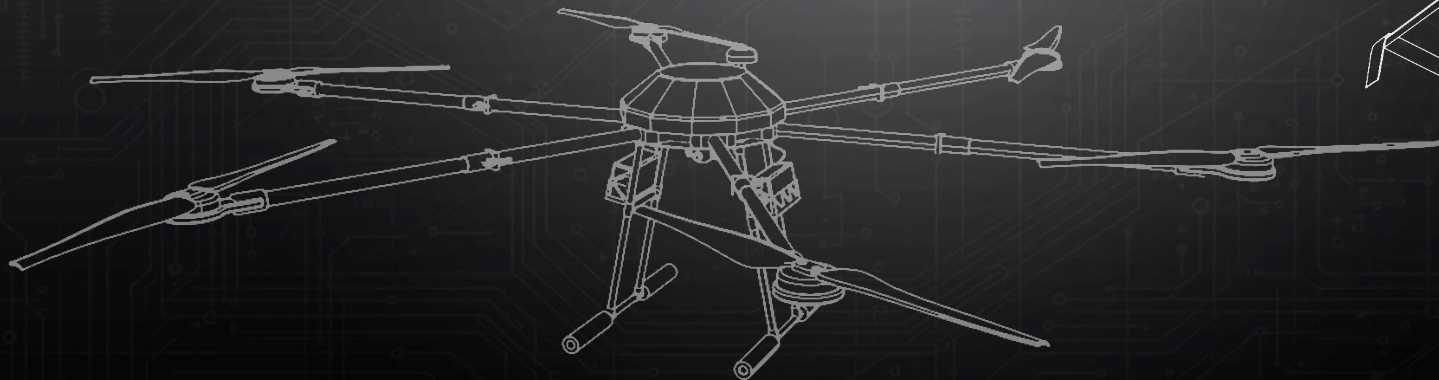
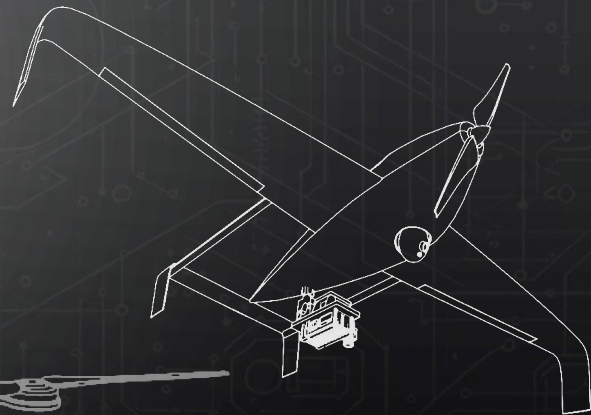
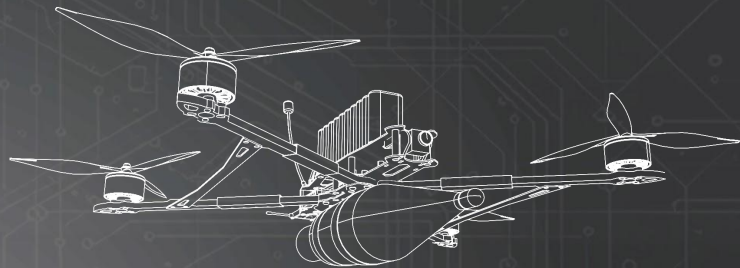
В перспективі - кастомна плата найменшого формфактору, яка отримує живлення напряму від польотника.



Стабільність у повітрі

Автопілот не перехоплює керування – можна керувати дроном навіть під час активної стабілізації.

Підходить для дронів розвідників, ретрансляторів, бомберів (забезпечує високу точність позиціонування)



Утримання азимута без компаса та GPS

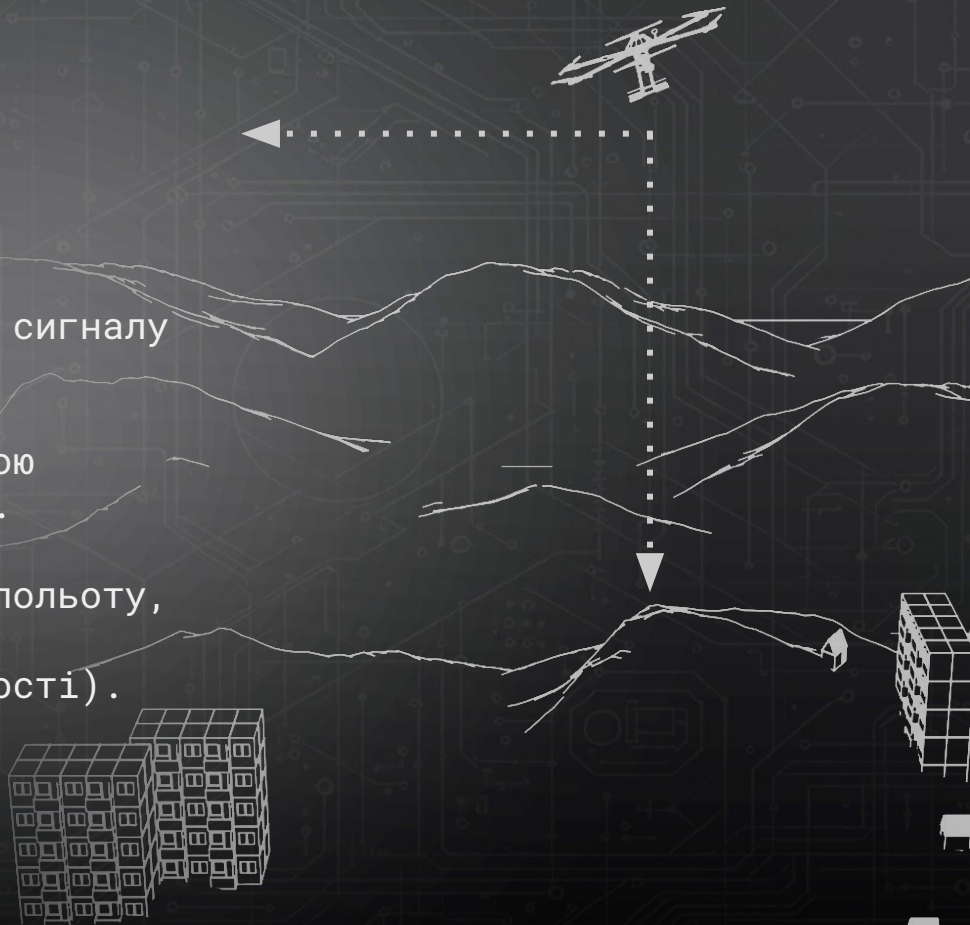
Дрейф не більше 1° за 5 хвилин.

Функція повернення додому (RTL)

Автоматичне повернення в разі втрати сигналу або подавлення.

Повернення до оператора за найкоротшою траєкторією (не по маршруту польоту).

Похибка повернення ~ 200 м на 7-8 км польоту, залежить від місцевості (допрацьовується для підвищення точності).



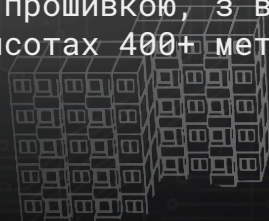
Точність позиціювання



Висота	Відхилення (по горизонталі)	Відхилення (по вертикалі)
50 м	~1 м	
100-200 м	~2 м	
500 м	3-5 м*	
1000 м	10-15 м*	10 м при вітрі 10 м/с**

* Робота на цих висотах лише з кастомною прошивкою, з виправленими обмеженнями по навігації, які роблять стабілізацію на висотах 400+ метрів більш плавною.

** По запиті відео роботи з ЛБЗ надаємо.



Захист та безпека



Активация через Bluetooth-ключ

Без ключа-активатора стабілізація не працюватиме (захист у разі втрати дрона).

Можливість додавання кількох ключів на одну ліцензію. Контроль активацій – відстеження використання ключів на комп'ютерах.



Захист від копіювання

Після активації ПЗ працює тільки на конкретному RPi та SD-карті. Образ неможливо скопіювати – програма в зашифрованому вигляді, ключ залишається у пілота.



Легка інтеграція

Підключення всього 4 проводи

Зміна декількох параметрів в Ardupilot для коректної роботи.



Дякуємо за увагу